

1.2.3 牛顿运动定律的应用

解题步骤

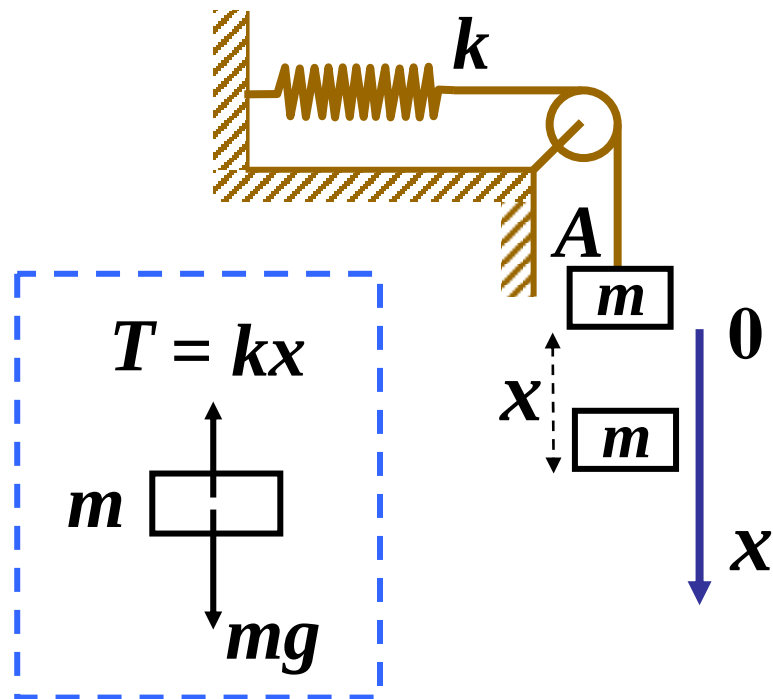
- 一、选定对象，隔离物体
- 二、受力分析，画示力图
- 三、分析运动
- 四、选坐标系，列方程，求解未知量
- 五、检验与讨论

例：物体 A，质量为 m ，通过不可伸长的轻绳，跨过光滑的轻定滑轮与弹性系数为 k 的水平轻弹簧相联。当弹簧为自然伸长时，将 A 从静止释放。求：下落过程中，A 落下 x 距离时的加速度和速度。

解： 以 A 为研究对象

$$mg - T = mg - kx = ma$$

$$a = g - \frac{k}{m} x$$



$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

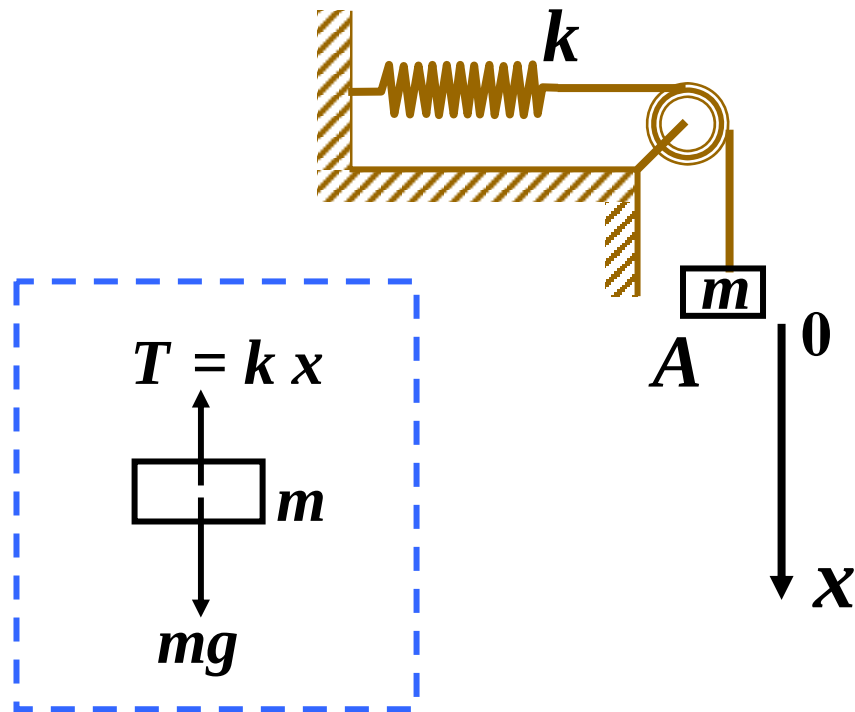
$$a = g - \frac{k}{m} x$$

$$v dv = a dx = \left(g - \frac{k}{m} x\right) dx$$

$$\int_0^v v dv = \int_0^x \left(g - \frac{k}{m} x\right) dx$$

$$v^2 = 2gx - \frac{k}{m} x^2$$

$$v = \sqrt{2gx - \frac{k}{m} x^2}$$

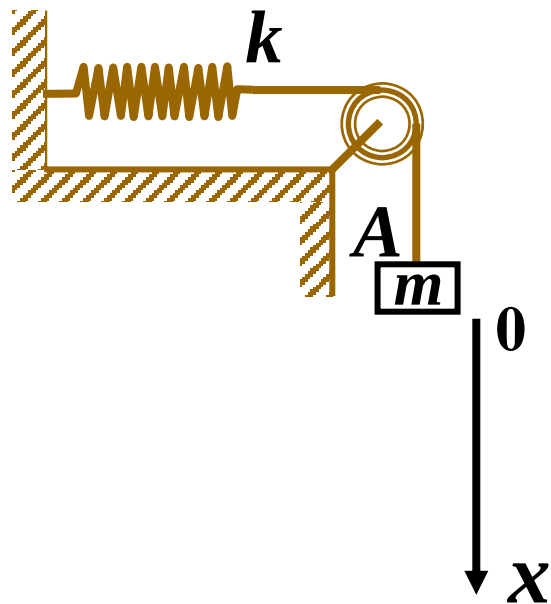


$$v = \sqrt{2gx - \frac{k}{m}x^2}$$

讨论: $2gx - \frac{k}{m}x^2 \geq 0$

$$x \leq \frac{2mg}{k}$$

$$a = g - \frac{k}{m}x$$

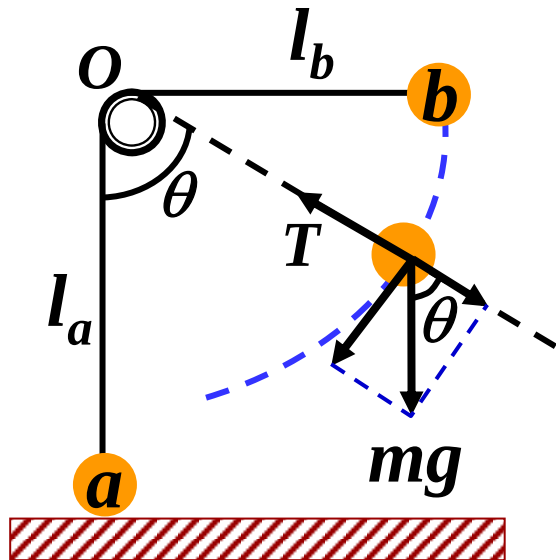


例：一根不可伸长的轻绳，跨过固定在 O 点的光滑轻滑轮，两端各系一个小球。 a 球放在地面上， b 球被拉到水平位置，且绳刚好伸直，然后将 b 球自静止释放。设两球质量相同，求：(1) b 球下摆到与竖直线成 θ 角时的速率 v (a 未离开地面)。

(2) θ 为多大时 a 刚好离开地面？

解： 以 b 球为研究对象

$$\left\{ \begin{aligned} F_n &= T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l_b} \\ F_t &= mg \sin \theta = m \frac{dv}{dt} \end{aligned} \right.$$



$$F_t = mg \sin \theta = m \frac{dv}{dt}$$

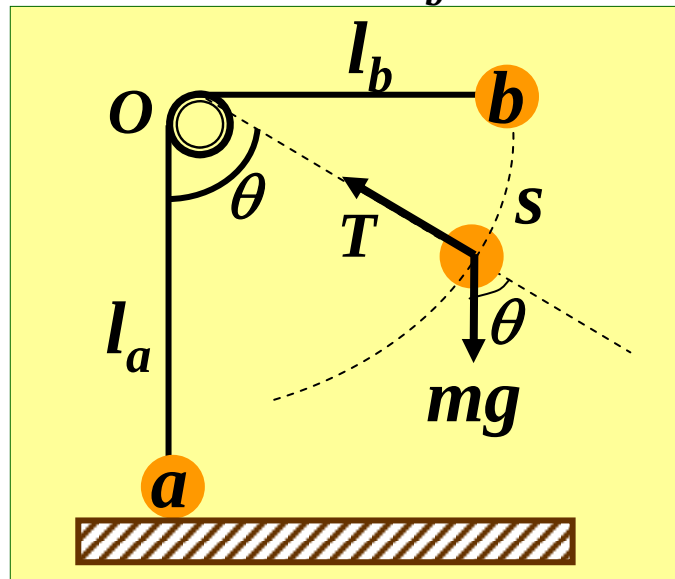
$$F_n = T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l_b}$$

$$g \sin \theta = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} = v \frac{dv}{ds}$$

$$v dv = g \sin \theta ds = g \sin \theta (-l_b d\theta)$$

$$\int_0^v v dv = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\theta} g \sin \theta (-l_b d\theta)$$

$$v = \sqrt{2gl_b \cos \theta}$$



$$s = l_b \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

$$ds = -l_b d\theta$$



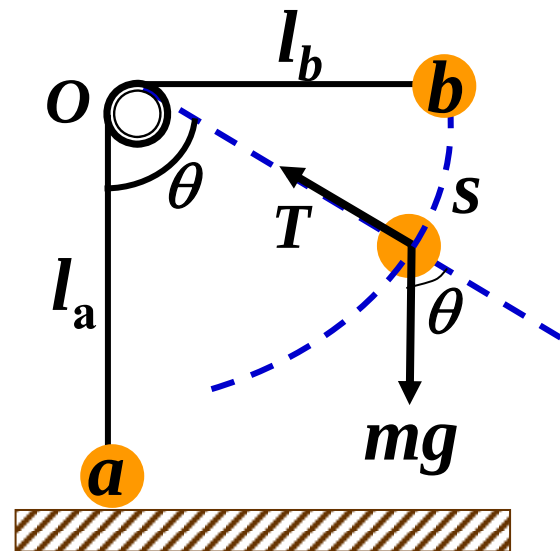
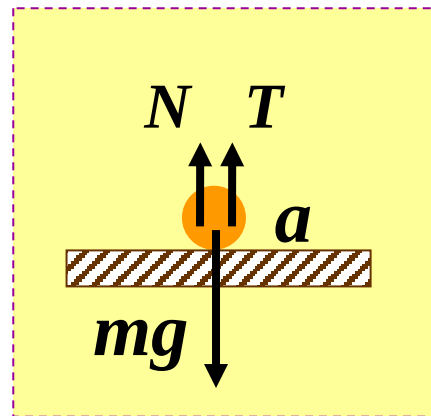
(2) $\theta = ?$ 时 a 刚好离开地面

对 b $T - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l_b}$

$T = mg$ 时, a 刚好离开地面

$$mg - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{l_b} = m \frac{2l_b g \cos \theta}{l_b}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{3} \quad \theta = \cos^{-1} \frac{1}{3}$$

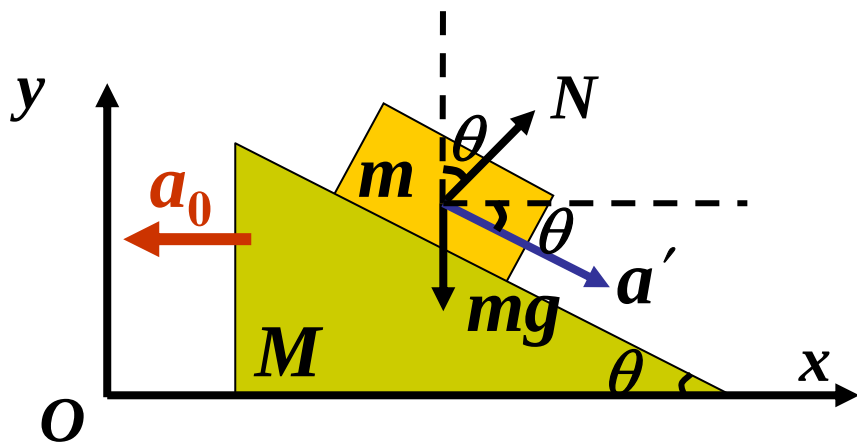
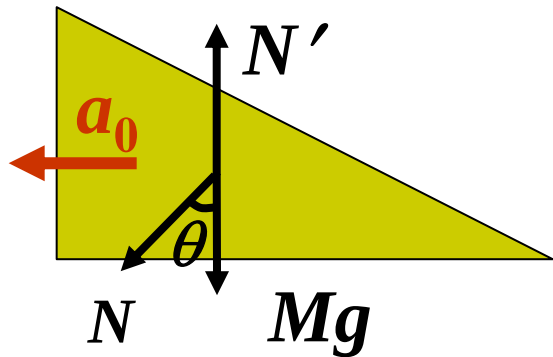


例：光滑地面上放置一质量为 M 、底角为 θ 的楔块。楔块斜边光滑，其上放置一质量为 m 的木块。求：木块沿斜面下滑时对地和对楔块的加速度。

解：对 m ： x : $N \sin \theta = m a_x$

对 M :

$$y: N \cos \theta - mg = m a_y \quad N \sin \theta = M a_0$$



$$N \sin \theta = m a_x$$

$$N \cos \theta - mg = m a_y$$

$$N \sin \theta = M a_0$$

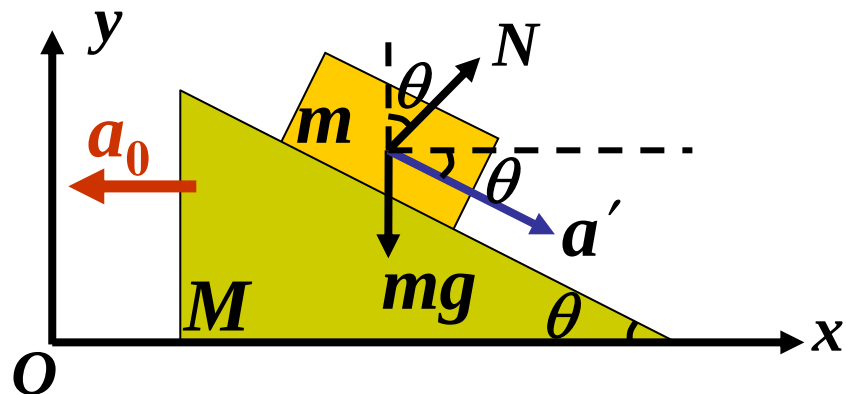
$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0$$

$$\begin{cases} a_x = a' \cos \theta - a_0 \\ a_y = -a' \sin \theta \end{cases}$$

①

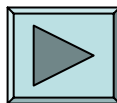
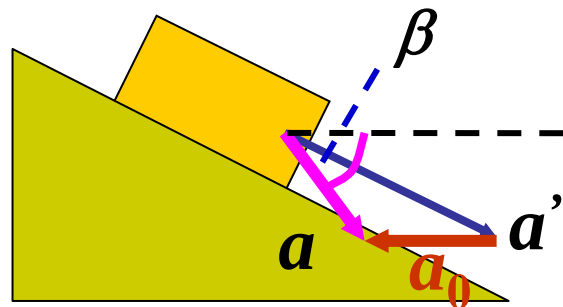
②

③



④

⑤



木块对楔块的加速度

$$a' = \frac{(M + m) \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta} g$$

方向：沿斜面向下。

楔块的加速度

$$a_0 = \frac{m \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta} g$$

方向：沿 x 轴负向。

木块对地面的加速度

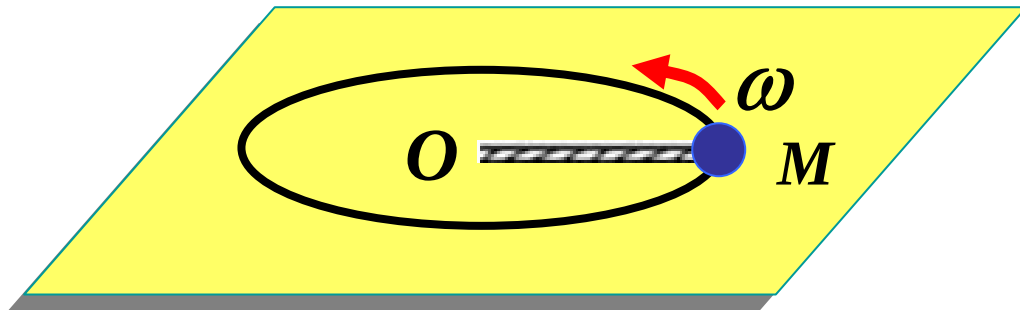
$$\text{大小: } a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \frac{\sin \theta \sqrt{M^2 + m(2M + m) \sin^2 \theta}}{M + m \sin^2 \theta} g$$

$$\text{方向: } \tan \beta = \left| \frac{a_y}{a_x} \right| = \left(1 + \frac{m}{M} \right) \tan \theta$$



例：一匀质细绳， 质量为 m ， 长度为 L ， 一端固定在 O 点， 另一端有一质量为 M 的小球。当小球在光滑平面上以角速度 ω 绕 O 点旋转时， 求绳中各点的张力。

- (A) 绳中各处的张力相等；
- (B) 越靠近固定端， 张力越大， O 处张力大于 M 点的张力；
- (C) 越远离固定端， 张力越大， O 处张力小于 M 点的张力。



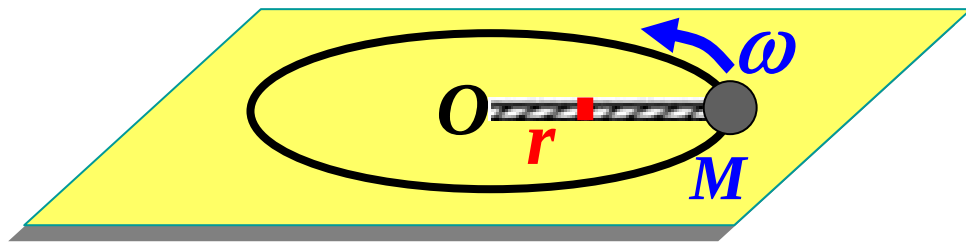
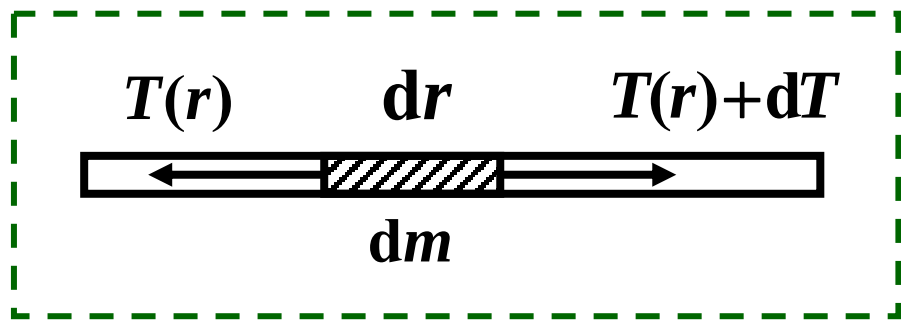
解：设绳中张力为 $T(r)$. 以 距 O 为 r 处的小质元为研究对象

$$T(r) - T(r + dr) = -dT = (dm) a_n = \left(\frac{m}{L} dr\right) \omega^2 r$$

$$dT = -\frac{m}{L} \omega^2 r dr$$

$$\int_{T(r)}^{T(L)} dT = \int_r^L -\frac{m}{L} \omega^2 r dr$$

$$T(L) - T(r) = -\frac{m\omega^2}{2L} (L^2 - r^2)$$



$$T(L) - T(r) = -\frac{m\omega^2}{2L}(L^2 - r^2)$$

$$T(r) = M\omega^2 L + \frac{m\omega^2}{2L}(L^2 - r^2)$$

讨论

1. $T(r)$ 随 r 的增大而减小

2. 撤掉小球, $T(L) = 0$

$$T(r) = \frac{m\omega^2}{2L}(L^2 - r^2)$$

3. 忽略绳子质量 $m = 0$

$$T = M\omega^2 L$$

$$T(L) = Ma_n = M\omega^2 L$$

